Глава 7

Тепловое расширение и эффект Мёссбауэра

Закон Грюнейзена, отдача ядра и бесфононные переходы

7.1 Соответственные состояния при заданном давлении

Модель Дебая связывает температурные зависимости колебательных величин с одним энергетическим масштабом $\Theta_D = \hbar\omega_D$. Температуру далее измеряем в энергетических единицах: $T = k_B T_{\mathrm{K}}$. Число атомов N фиксировано.

Для потенциала Гиббса используем приближение одного частотного масштаба:

$$\Phi(p,T) \simeq \Phi_0(p) + N\Theta(p) f(x), \qquad x = \frac{T}{\Theta(p)}, \qquad \Theta \equiv \Theta_D.$$

Это запись закона соответственных состояний при заданном давлении. Она применима, когда тепловое изменение объёма мало и изменение спектра можно описать зависимостью $\Theta(p)$. Функция f безразмерна, а Φ_0 содержит температурно независимую часть, включая нулевые колебания.

Энтропия и теплоёмкость

Из дифференциала $d\Phi = -S\,dT + V\,dp$ следует

$$S = -\left(\frac{\partial \Phi}{\partial T}\right)_p = -N\Theta f'(x)\frac{1}{\Theta} = -N f'(x),$$

$$C_p = T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = -\frac{NT}{\Theta} f''(x) = -N x f''(x).$$

Штрихи у f означают производные по x. При $C_p > 0$ имеем $f''(x) < 0$.

Объём как производная потенциала

При фиксированной температуре меняются и множитель Θ, и аргумент x:

$$\Theta' = \frac{d\Theta}{dp}, \qquad \left(\frac{\partial x}{\partial p}\right)_T = -\frac{T\Theta'}{\Theta^2} = -\frac{x\Theta'}{\Theta}.$$

Поэтому

$$\begin{aligned} V &= \left(\frac{\partial \Phi}{\partial p}\right)_T = \Phi_0'(p) + N\Theta' f(x) + N\Theta f'(x)\left(-\frac{x\Theta'}{\Theta}\right) \\ &= V_0(p) + N\Theta'\bigl[f(x) - x f'(x)\bigr], \qquad V_0(p) = \Phi_0'(p). \end{aligned}$$

7.2 Тепловое расширение и закон Грюнейзена

Объёмный коэффициент теплового расширения определён как

$$\alpha_V = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p .$$

Дифференцируем найденный объём, сохраняя все члены:

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p &= N\Theta'\left[\frac{f'(x)}{\Theta} - \frac{f'(x)}{\Theta} - \frac{x f''(x)}{\Theta}\right] \\ &= -\frac{N\Theta'}{\Theta} x f''(x) = \frac{\Theta'}{\Theta} C_p .\end{aligned}$$

Члены с f' сокращаются. В принятом приближении получаем закон Грюнейзена:

$$\boxed{\frac{\alpha_V}{C_p} = \frac{1}{V\Theta}\frac{d\Theta}{dp} \simeq \frac{1}{V_0\Theta}\frac{d\Theta}{dp}.}$$

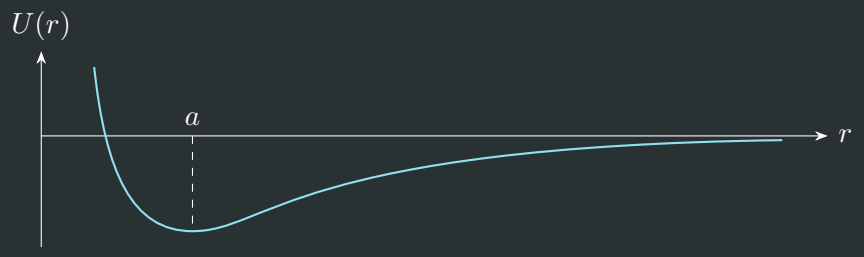
Последний переход использует малость теплового изменения объёма. Если $d\Theta/dp > 0$, нагревание приводит к расширению. При слабой температурной зависимости правой части $\alpha_V(T)$ повторяет температурный ход $C_p(T)$. Для изотропного тела линейный коэффициент равен $\alpha_L = \alpha_V/3$. При переходе к кельвинам и α_V, и C_p умножаются на k_B; их отношение сохраняется.

Межатомный потенциал и характерная частота

Если a — минимум парного потенциала $U(r)$, то вблизи него

$$U(r) = U(a) + \frac{U''(a)}{2}(r-a)^2 + \cdots , \qquad \omega_0^2 = \frac{U''(a)}{m}.$$

Здесь m — масса, соответствующая выбранной координате колебаний. Частота Дебая задаётся всем спектром решётки и имеет тот же характерный масштаб жёсткости связей. Увеличение жёсткости при сжатии обычно повышает ω_D и Θ_D.



Асимметричная яма: резкое отталкивание и более пологая область притяжения.

В чисто гармонической яме среднее положение не сдвигается при нагревании. Тепловое расширение связано с ангармонизмом; в квазигармоническом описании он учитывается через зависимость частот от объёма или давления.

7.3 Отдача свободного ядра

Пусть энергия ядерного перехода равна ε_0. Фотон с волновым вектором $\mathbf{k}$ имеет энергию и импульс

$$\varepsilon_\gamma = \hbar\omega = \hbar ck, \qquad \mathbf{p}_\gamma = \hbar\mathbf{k}.$$

Если покоившееся ядро массы M испускает фотон, то по закону сохранения импульса оно получает импульс $-\hbar\mathbf{k}$. Его кинетическая энергия отдачи равна

$$\boxed{R = \frac{p_\gamma^2}{2M} = \frac{\hbar^2 k^2}{2M} = \frac{\varepsilon_\gamma^2}{2Mc^2}.}$$

Используем нерелятивистское движение ядра, $\varepsilon_0 \ll Mc^2$. В выражении для малой поправки R можно положить $\varepsilon_\gamma \simeq \varepsilon_0$.

Испускание и поглощение покоящимися ядрами

При испускании часть энергии перехода уходит на отдачу:

$$\varepsilon_0 = \varepsilon_\gamma^{\text{исп}} + R, \qquad \varepsilon_\gamma^{\text{исп}} \simeq \varepsilon_0 - R.$$

При поглощении фотон должен обеспечить и возбуждение, и отдачу:

$$\varepsilon_\gamma^{\text{погл}} = \varepsilon_0 + R.$$

Центры линий испускания и поглощения разнесены на $2R$. Поэтому одинаковые свободные покоящиеся ядра не обеспечивают резонанс, если R значительно превосходит естественную ширину линии.

Оценка для ^{57}Fe

Для перехода с энергией $\varepsilon_0 \simeq 14.4\,\text{кэВ}$ и $Mc^2 \simeq 57 \cdot 931.5\,\text{МэВ} \simeq 53.1\,\text{ГэВ}$

$$R \simeq \frac{(1.44 \cdot 10^4)^2}{2 \cdot 5.31 \cdot 10^{10}}\,\text{эВ} \simeq 1.95 \cdot 10^{-3}\,\text{эВ}.$$

Естественная ширина связана со средним временем жизни возбуждённого уровня:

$$\Gamma = \frac{\hbar}{\tau}, \qquad \tau \simeq 141\,\text{нс}, \qquad \Gamma \simeq 4.7 \cdot 10^{-9}\,\text{эВ}.$$

Следовательно, $R/\Gamma \simeq 4.2{\cdot}10^5$: энергия отдачи мала по сравнению с энергией фотона, но огромна по сравнению с шириной ядерной линии.

7.4 Движущееся ядро: доплеровское уширение

До испускания ядро имеет импульс $\mathbf{P} = \hbar\mathbf{K} = M\mathbf{v}$; после испускания — $\mathbf{P} - \hbar\mathbf{k}$. Энергии начального и конечного состояний равны

$$E_i = \varepsilon_0 + \frac{P^2}{2M}, \qquad E_f = \frac{|\mathbf{P} - \hbar\mathbf{k}|^2}{2M}.$$

Раскрывая квадрат, получаем

$$\begin{aligned}\varepsilon_\gamma^{\text{исп}} &= E_i - E_f = \varepsilon_0 + \frac{P^2 - (P^2 - 2\hbar\mathbf{k}\cdot\mathbf{P} + \hbar^2k^2)}{2M} \\ &= \varepsilon_0 + \frac{\hbar\mathbf{k}\cdot\mathbf{P}}{M} - R = \varepsilon_0 + \hbar\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} - R.\end{aligned}$$

При поглощении импульс меняется с $\mathbf{P}$ на $\mathbf{P} + \hbar\mathbf{k}$:

$$\varepsilon_\gamma^{\text{погл}} = \varepsilon_0 + \frac{|\mathbf{P} + \hbar\mathbf{k}|^2 - P^2}{2M} = \varepsilon_0 + \hbar\mathbf{k}\cdot\mathbf{v} + R.$$

Средняя энергия и дисперсия

В равновесном газе $\langle\mathbf{v}\rangle = 0$. Для компоненты $v_\parallel$ вдоль $\mathbf{k}$ распределение Максвелла даёт

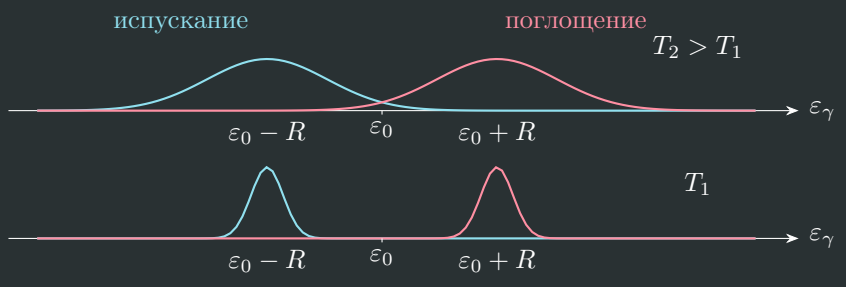
$$w(v_\parallel) = \sqrt{\frac{M}{2\pi T}}\, e^{-Mv_\parallel^2/(2T)}, \qquad \langle v_\parallel^2\rangle = \frac{T}{M}.$$

Поэтому

$$\langle\varepsilon_\gamma^{\text{исп}}\rangle = \varepsilon_0 - R, \qquad \langle\varepsilon_\gamma^{\text{погл}}\rangle = \varepsilon_0 + R,$$

$$\sigma_\varepsilon^2 = \langle\varepsilon_\gamma^2\rangle - \langle\varepsilon_\gamma\rangle^2 = \hbar^2k^2\langle v_\parallel^2\rangle = 2RT, \qquad \sigma_\varepsilon = \sqrt{2RT}.$$

Дисперсия растёт как T, а ширина — как $\sqrt{T}$. При $T_{\text{К}} = 300\,\text{К}$ для ^{57}Fe $\sigma_\varepsilon \simeq 1.0 \cdot 10^{-2}\,$эВ.



Доплеровское уширение может увеличить перекрытие разнесённых линий в газе.

7.5 Связанное ядро и бесфононный переход

В кристалле ядро связано с решёткой. Передача импульса может сопровождаться изменением колебательного состояния, а может происходить без рождения и поглощения фононов. Во втором случае возникает узкая резонансная линия: это эффект Мёссбауэра.

Оператор передачи импульса

Сначала рассмотрим одномерный осциллятор с координатой x. Разложим начальное состояние по собственным состояниям импульса:

$$|n_i\rangle = \int dP\, |P\rangle\langle P|n_i\rangle.$$

При испускании фотона каждый импульс ядра уменьшается на $\hbar k$. Поскольку $\langle x|P\rangle \propto e^{iPx/\hbar}$, имеем

$$e^{-ikx}|P\rangle = |P-\hbar k\rangle, \qquad |\psi_{\text{после}}\rangle = \int dP\, |P-\hbar k\rangle\langle P|n_i\rangle = e^{-ikx}|n_i\rangle.$$

Это состояние, вообще говоря, является суперпозицией уровней осциллятора:

$$|\psi_{\text{после}}\rangle = \sum_{n_f} |n_f\rangle \underbrace{\langle n_f|e^{-ikx}|n_i\rangle}_{A_{n_f n_i}}, \qquad P_{n_f n_i} = |A_{n_f n_i}|^2.$$

Энергия фотона и колебательные переходы

Предположим, что частота и положение равновесия осциллятора не меняются при ядерном переходе. Тогда

$$E_i = \varepsilon_0 + \hbar\omega\left(n_i + \frac{1}{2}\right), \qquad E_f = \hbar\omega\left(n_f + \frac{1}{2}\right),$$
$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_0 + \hbar\omega(n_i - n_f).$$

Если $n_f > n_i$, часть энергии уходит в колебания и $\varepsilon_\gamma < \varepsilon_0$; если $n_f < n_i$, фотон получает добавочную энергию. При $n_f = n_i$ колебательная энергия сохраняется:

$$\boxed{\varepsilon_\gamma = \varepsilon_0.}$$

Для решётки с набором мод вместо одного слагаемого возникает сумма:

$$\varepsilon_\gamma = \varepsilon_0 + \sum_\nu \hbar\omega_\nu(n_{i\nu} - n_{f\nu}).$$

В бесфононном канале набор чисел заполнения сохраняется. Импульс передаётся кристаллу как целому; энергия его отдачи $\hbar^2k^2/(2M_{\text{кр}})$ пренебрежимо мала из-за большой массы $M_{\text{кр}}$. Закон сохранения импульса при этом выполняется.

7.6 Вероятность бесфононного перехода

Осциллятор в основном состоянии

Обозначим $s^2 = \langle 0|x^2|0\rangle = \hbar/(2M\omega)$. Плотность вероятности координаты в основном состоянии гауссова:

$$|\psi_0(x)|^2 = \frac{1}{\sqrt{2\pi s^2}} \exp\!\left(-\frac{x^2}{2s^2}\right).$$

Амплитуда перехода без изменения колебательного состояния равна

$$\begin{aligned} A_{00} = \langle 0|e^{-ikx}|0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2\pi s^2}} \int_{-\infty}^{\infty} \exp\!\left(-\frac{x^2}{2s^2} - ikx\right) dx \\ &= \exp\!\left(-\frac{k^2 s^2}{2}\right). \end{aligned}$$

Тот же результат виден из разложения экспоненты:

$$A_{00} = 1 - ik\langle x\rangle_0 - \frac{k^2}{2}\langle x^2\rangle_0 + \cdots = 1 - \frac{k^2 s^2}{2} + \cdots .$$

Нечётные моменты равны нулю, а сумма всех чётных моментов даёт гауссову экспоненту. При переходе от амплитуды к вероятности показатель удваивается:

$$P_{00} = |A_{00}|^2 = e^{-k^2\langle x^2\rangle_0}.$$

Тепловое среднее и три измерения

Для гармонической решётки тепловые флуктуации смещений также гауссовы. Пусть $\mathbf{u}$ — смещение излучающего ядра от положения равновесия, а $u_\parallel$ — его проекция на направление фотона. Тогда

$$\mathcal{A}_T = \left\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}} \right\rangle_T = \exp\!\left[-\frac{1}{2}\langle(\mathbf{k}\cdot\mathbf{u})^2\rangle_T\right].$$

Вес когерентной упругой линии в макроскопической гармонической решётке определяется фактором Лэмба–Мёссбауэра:

$$f_{\mathrm{LM}} = |\mathcal{A}_T|^2 = \exp[-k^2\langle u_\parallel^2\rangle_T].$$

При изотропных колебаниях

$$\langle u_\parallel^2\rangle_T = \frac{1}{3}\langle|\mathbf{u}|^2\rangle_T, \qquad \boxed{f_{\mathrm{LM}} = \exp\!\left[-\frac{k^2}{3}\langle|\mathbf{u}|^2\rangle_T\right].}$$

Чем меньше амплитуда колебаний, тем больше доля бесфононной линии. Даже при $T = 0$ нулевые колебания дают $f_{\mathrm{LM}} < 1$.

7.7 Средний квадрат смещения через нормальные моды

Для одноатомной решётки массы атомов равны M. Собственные состояния гармонического гамильтониана имеют вид $|\Psi\rangle = |n_1, n_2, \ldots, n_{3N}\rangle$. Ортогональное преобразование $\boldsymbol{\chi} = Z\mathbf{Q}$ приводит квадратичную форму к диагональному виду:

$$U_2 = \frac{M}{2}\boldsymbol{\chi}^{\mathsf{T}} B \boldsymbol{\chi} = \frac{M}{2}\mathbf{Q}^{\mathsf{T}}\,\mathrm{diag}(\omega_\nu^2)\mathbf{Q} = \frac{M}{2}\sum_\nu \omega_\nu^2 Q_\nu^2.$$

Поскольку $Z^{\mathsf{T}}Z = 1$, сохраняется сумма квадратов координат:

$$\sum_{i=1}^{N} |\mathbf{u}_i|^2 = \sum_\nu Q_\nu^2, \qquad \langle u^2\rangle \equiv \frac{1}{N}\sum_i \langle |\mathbf{u}_i|^2\rangle = \frac{1}{N}\sum_\nu \langle Q_\nu^2\rangle.$$

Для эквивалентных узлов это же среднее характеризует излучающий атом. В изотропном случае разложение упругой амплитуды начинается с

$$\langle e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}\rangle = 1 - \frac{k^2}{6}\langle u^2\rangle + \cdots = 1 - \frac{k^2}{6N}\sum_\nu \langle Q_\nu^2\rangle + \cdots .$$

Почему появляется произведение по модам

Выразим проекцию смещения излучающего атома через нормальные координаты:

$$u_\parallel = \sum_\nu c_\nu Q_\nu, \qquad e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}} = e^{-ik\sum_\nu c_\nu Q_\nu} = \prod_\nu e^{-ikc_\nu Q_\nu}.$$

Коэффициенты c_ν задаются собственными векторами колебаний. Координаты разных мод коммутируют, а состояние $|\Psi\rangle$ является произведением состояний отдельных осцилляторов. Поэтому

$$\begin{aligned}\mathcal{A}_\Psi &= \langle\Psi|e^{-i\mathbf{k}\cdot\mathbf{u}}|\Psi\rangle = \prod_\nu \langle n_\nu|e^{-ikc_\nu Q_\nu}|n_\nu\rangle \\ &= \prod_\nu \left[1 - \frac{k^2 c_\nu^2}{2}\langle n_\nu|Q_\nu^2|n_\nu\rangle + \cdots\right].\end{aligned}$$

При раскрытии произведения в первом порядке по квадратам смещений получаем сумму вкладов мод. Усреднение по эквивалентным узлам и направлениям даёт $\overline{c_\nu^2} = 1/(3N)$ и возвращает поправку $-k^2\sum_\nu\langle Q_\nu^2\rangle/(6N)$.

Матричный элемент Q_ν^2

Используем операторы рождения и уничтожения:

$$\begin{aligned} Q_\nu &= \sqrt{\frac{\hbar}{2M\omega_\nu}}(a_\nu + a_\nu^\dagger), \\ \langle n|Q_\nu^2|n\rangle &= \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}\langle n|a_\nu^2 + (a_\nu^\dagger)^2 + a_\nu a_\nu^\dagger + a_\nu^\dagger a_\nu|n\rangle \\ &= \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}\big[0 + 0 + (n+1) + n\big] = \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}(2n+1). \end{aligned}$$

Два первых слагаемых меняют число квантов на два и потому не дают диагонального матричного элемента.

Усреднение по распределению Бозе

Статистическая сумма одной моды равна

$$Z_\nu = \sum_{n=0}^{\infty} e^{-\hbar\omega_\nu(n+1/2)/T} = \frac{e^{-\hbar\omega_\nu/(2T)}}{1 - e^{-\hbar\omega_\nu/T}}.$$

Для $q = e^{-\hbar\omega_\nu/T}$ вероятность уровня равна

$$w_n = \frac{e^{-\hbar\omega_\nu(n+1/2)/T}}{Z_\nu} = (1-q)q^n.$$

Из сумм $\sum q^n = (1-q)^{-1}$ и $\sum n q^n = q/(1-q)^2$ получаем

$$\begin{aligned} \langle Q_\nu^2\rangle_T &= \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}(1-q)\sum_{n=0}^{\infty}(2n+1)q^n \\ &= \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}\frac{1+q}{1-q} = \frac{\hbar}{M\omega_\nu}\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega_\nu/T}-1}\right). \end{aligned}$$

Это же выражение можно записать как

$$\langle Q_\nu^2\rangle_T = \frac{\hbar}{2M\omega_\nu}\coth\!\left(\frac{\hbar\omega_\nu}{2T}\right).$$

При $T \to 0$ остаётся $\hbar/(2M\omega_\nu)$, а при $T \gg \hbar\omega_\nu$ получаем классический результат $\langle Q_\nu^2\rangle_T \simeq T/(M\omega_\nu^2)$. В тепловом состоянии независимость мод и гауссово распределение координат позволяют просуммировать все порядки:

$$\mathcal{A}_T = \prod_\nu \exp\!\left[-\frac{k^2 c_\nu^2}{2}\langle Q_\nu^2\rangle_T\right] = \exp\!\left[-\frac{k^2}{2}\sum_\nu c_\nu^2\langle Q_\nu^2\rangle_T\right].$$

После изотропного усреднения это даёт ранее найденную формулу $\mathcal{A}_T = e^{-k^2\langle u^2\rangle_T/6}$.

7.8 Фактор Лэмба–Мёссбауэра в модели Дебая

Переходим от суммы по модам к плотности состояний $D_D(\omega) = 9N\omega^2/\omega_D^3$, $0 < \omega < \omega_D$:

$$\langle u^2 \rangle_T = \frac{\hbar}{NM} \int_0^{\omega_D} \frac{D_D(\omega)}{\omega} \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{e^{\hbar\omega/T} - 1} \right) d\omega$$
$$= \frac{9\hbar}{M\omega_D^3} \left[\frac{\omega_D^2}{4} + \left(\frac{T}{\hbar} \right)^2 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z\,dz}{e^z - 1} \right].$$

Подставим это выражение в $f_{\mathrm{LM}} = e^{-k^2 \langle u^2 \rangle_T / 3}$. С учётом $R = \hbar^2 k^2/(2M)$ и $\Theta_D = \hbar\omega_D$ имеем

$$\boxed{ f_{\mathrm{LM}}(T) = \exp\left\{ -\frac{6R}{\Theta_D} \left[\frac{1}{4} + \left(\frac{T}{\Theta_D} \right)^2 \int_0^{\Theta_D/T} \frac{z\,dz}{e^z - 1} \right] \right\}. }$$

Низкие температуры

При $T \ll \Theta_D$ верхний предел интеграла можно заменить бесконечностью:

$$\int_0^{\infty} \frac{z\,dz}{e^z - 1} = \Gamma(2)\zeta(2) = \frac{\pi^2}{6}.$$

Отсюда

$$f_{\mathrm{LM}}(T) \simeq \exp\left[-\frac{3R}{2\Theta_D} \left(1 + \frac{2\pi^2}{3} \frac{T^2}{\Theta_D^2} \right) \right], \qquad f_{\mathrm{LM}}(0) = e^{-3R/(2\Theta_D)}.$$

Высокие температуры

При $T \gg \Theta_D$ используем $\langle u^2 \rangle_T \simeq 9T/(M\omega_D^2)$:

$$f_{\mathrm{LM}}(T) \simeq \exp\left[-\frac{3k^2 T}{M\omega_D^2} \right] = \exp\left[-\frac{6RT}{\Theta_D^2} \right].$$

Повышение температуры уменьшает бесфононную долю. Поэтому для наблюдения эффекта благоприятны малый R, высокая характерная частота решётки и низкая температура.

Численная оценка для железа

Положим $\Theta_D/k_B = 430\,\mathrm{K}$, $\Theta_D \simeq 0.0371\,\text{эВ}$ и $R \simeq 0.00195\,\text{эВ}$. Полная дебаевская формула даёт

$$f_{\mathrm{LM}}(0) \simeq 0.924, \qquad f_{\mathrm{LM}}(77\,\mathrm{K}) \simeq 0.909, \qquad f_{\mathrm{LM}}(300\,\mathrm{K}) \simeq 0.792.$$

Здесь аргументы в кельвинах обозначают физическую температуру T_{K}. Оценки относятся к одноатомной изотропной модели Дебая с указанным параметром; реальная вероятность зависит от колебательного спектра и окружения ядра.